

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Lunes y Miércoles de 8:30-12:30 hs – 3er Parcial – 17 de noviembre de 2021

Instrucciones generales: Por favor, **NO utilice lápiz**. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

Recuerde nombrar el PDF como **Apellido-Nombre**

Problema 1 (25 puntos)

El trióxido de azufre gaseoso se descompone en dióxido de azufre y oxígeno según:



- Calcular la K_p a partir de la información termodinámica suministrada a 25 °C. ¿Qué puede decir acerca de la posición de equilibrio en este caso?
- Hallar el valor de K_c para la reacción a la misma temperatura.
- Obtener el valor de K_p a 600 °C. ¿Qué puede decir acerca de la posición de equilibrio en este caso comparado con el valor obtenido en el ítem a?

Nota: Si no pudo calcular la K_p en el ítem “a”, suponga que la misma a 25 °C tiene un valor de 1×10^{-25}

Datos:

$$\Delta H^\circ_{\text{rxn}} (25^\circ\text{C}) = 197,78 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta S^\circ_{\text{rxn}} (25^\circ\text{C}) = 187,95 \text{ J/K mol}$$

Problema 2 (25 puntos)

El óxido de níquel (II) NiO, puede reducirse a níquel metálico según la reacción:



- Defina la K_p de esta reacción.
- En un horno de 15 L se colocan 35 g de NiO (s), se cierra herméticamente, se hace vacío, se calienta a 500 K y se introduce CO (g) hasta que la presión alcance 0,4 atm. Luego se deja evolucionar el sistema hasta llegar al equilibrio. Calcule:
 - la presión de CO y la presión de CO₂
 - la masa de NiO que queda sin reaccionar
- Explique aplicando el principio de Le Chatelier que pasaría en el sistema del ítem b) si:
 - se agregan más moles de NiO (s)
 - se agregan más moles de CO (g)
 - además de agregar CO, se hubiera agregado también 0,5 atm de N₂

Datos: Ar(Ni) = 58,9 / Ar (O) = 16,0



Problema 3 (25 puntos)

Escriba TODAS las reacciones químicas en todos los ítems del problema !!!

a) Se tiene una solución de un ácido débil monoprotico (HA) pero la etiqueta está borroneada. Podría ser ácido propiónico ($K_a = 1,40 \cdot 10^{-5}$), ácido fórmico ($K_a = 1,70 \cdot 10^{-4}$) o ácido salicílico ($K_a = 1,07 \cdot 10^{-3}$). Para identificarlo se realizan estos ensayos:

i) Se toma una alícuota de 25,0 mL de ácido y se titula con NaOH 0,150 M, gastando 18,0 mL para alcanzar el punto de equivalencia. Plantear la reacción de neutralización y calcular la concentración del ácido.

ii) A otra alícuota de 25,0 mL se le mide el pH con un pH-metro, que indica un valor de 2,37. Plantear la ecuación de disociación y hallar la K_a del ácido. Es alguno de los mencionados antes? Justificar claramente. (**Aclaración:** si no pudo calcular la concentración del ácido en el punto anterior, suponga una concentración inicial del ácido de 1,25 M para poder resolver este ítem)

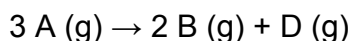
b) La trimetil-amina, $(CH_3)_3N$, es una base débil con $K_b = 7,4 \cdot 10^{-5}$.

i) Planteando la ecuación de disociación, calcular el pH y el grado de disociación de una solución 0,25 M de esta base

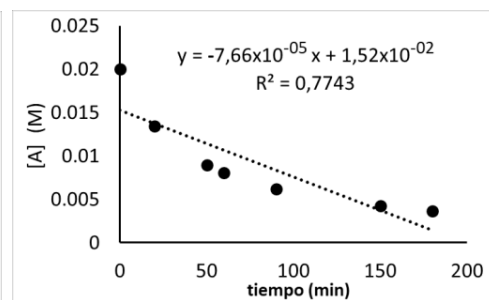
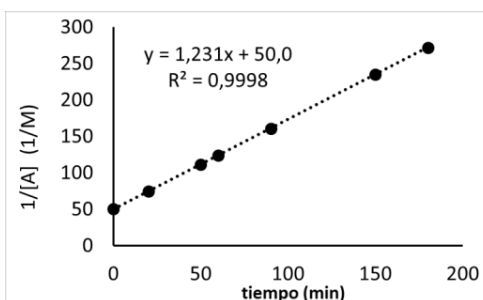
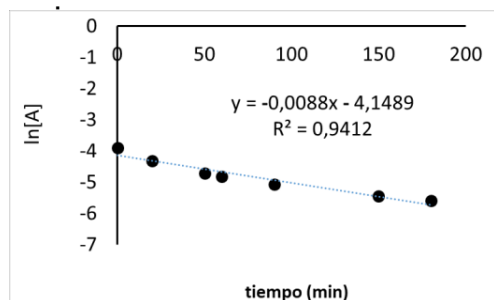
ii) Cualitativamente: cómo será el pH de una solución de nitrato de trimetil-amonio, $(CH_3)_3NH(NO_3)$? Ácido, básico o neutro? Explicar con palabras y dar las reacciones químicas correspondientes

Problema 4 (25 puntos)

a) Se estudió la descomposición del compuesto A en fase gaseosa a 25°C, según la reacción:



Durante la reacción se midió la concentración de A mientras transcurría el tiempo y con esos datos se hicieron los siguientes gráficos:



Determine:

- El orden de la reacción respecto a A (justifique).
- El valor de la constante de velocidad
- El valor de la concentración inicial de A.
- Escriba la ley de velocidad para esta reacción (ojo, no la ecuación integrada).
- En cuanto tiempo la concentración de A será 0,003 M? (Para este ítem, considere una concentración inicial de 0,019 M)

b) En otra reacción diferente a la anterior se determinó que la constante de velocidad $k(10^\circ\text{C}) = 0,80 \text{ M s}^{-1}$.

i) Indique el orden de la reacción. Justifique

ii) Suponiendo que $k(30^\circ\text{C}) = 0,97 \text{ M s}^{-1}$, calcule la energía de activación de la reacción (E_a).

c) Explique brevemente qué es un catalizador y para qué sirve (Este ítem es extra. Responder correctamente suma; responder incorrectamente no resta).

Fórmulas y equivalencias

1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 1,013 bar = 101300 Pa

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

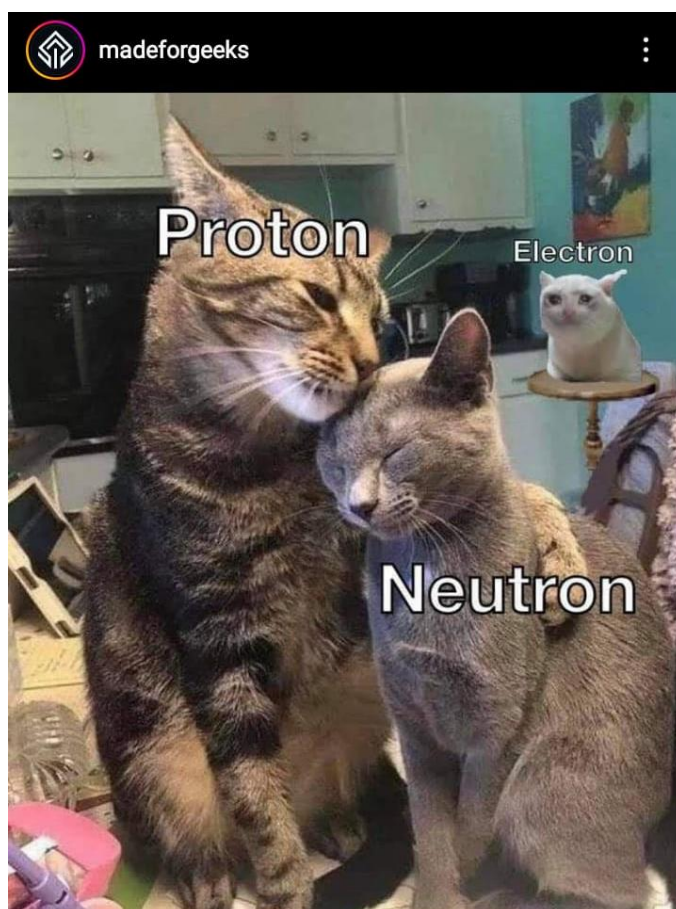
$[A]_t = -akt + [A]_0$	$\alpha = \frac{[A^-]}{[HA]_0}$	$K_w = 1 \times 10^{-14} (25^\circ\text{C})$	$\ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = \frac{\Delta H^0}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$
$\ln[A]_t = -akt + \ln[A]_0$	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$		$\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$
$\frac{1}{[A]_t} = akt + \frac{1}{[A]_0}$	$K_c = K_p \left(\frac{1}{RT}\right)^{\Delta n}$	$R = 0,082 \frac{\text{atm l}}{\text{K mol}} = 8,314 \frac{\text{J}}{\text{K mol}}$	$P V = n R T$

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T \cdot \Delta S^\circ$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln(K)$$

El profe: *Da por terminada la clase online*

Los weyes que no hablaron en toda la clase:



Bien P1!

① a) $\Delta H^\circ_{rxn} = 197,78 \text{ kJ/mol}$ $\Delta S^\circ_{rxn} = 187,95 \text{ J/K}\cdot\text{mol} = 0,18795 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$
 $\Delta G^\circ_{rxn} = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ $T = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$

$$\Delta G^\circ_{rxn} = 197,78 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 298 \text{ K} \cdot 0,18795 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$$

$$\Delta G^\circ_{rxn} = 141,77 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln(K) \rightarrow \ln(K) = \frac{\Delta G^\circ}{-RT} \rightarrow K_p = e^{-\Delta G^\circ/RT} = e^{-\frac{141,77 \text{ kJ/mol}}{8,314 \times 10^{-3} \text{ kJ/mol}\cdot\text{K} \cdot 298 \text{ K}}}$$

$$\boxed{K_p = 1,41 \times 10^{-25}}$$

como $K_p \ll 1$, la reacción de equilibrio está desplazada hacia reactivos

b) $K_c = K_p \left(\frac{1}{RT}\right)^{\Delta n}$ $\Delta n = (1+2) - 2 = 3 - 2 = 1$

$$K_c = 1,41 \times 10^{-25} \left(\frac{1}{0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \cdot 298 \text{ K}}\right)^1$$

$$\boxed{K_c = 5,77 \times 10^{-27}}$$

c) $K_{p1} = 1,41 \times 10^{-25}$ a $T_1 = 298 \text{ K}$ $K_{p2} = ?$ a $T_2 = 873 \text{ K} = 600^\circ\text{C}$

Utilizando ecuación de Van't Hoff

$$\ln\left(\frac{K_1}{K_2}\right) = \frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$\ln\left(\frac{1,41 \times 10^{-25}}{K_2}\right) = \frac{197,78 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}}{8,314 \times 10^{-3} \frac{\text{kJ}}{\text{mol}\cdot\text{K}}} \left(\frac{1}{873 \text{ K}} - \frac{1}{298 \text{ K}}\right)$$

$$\ln\left(\frac{1,41 \times 10^{-25}}{K_2}\right) = 23788,78999 \left(-\frac{575}{260154}\right)$$

$$\ln\left(\frac{1,41 \times 10^{-25}}{K_2}\right) = -52,57868126$$

$$\frac{1,41 \times 10^{-25}}{K_2} = 1,463419587 \times 10^{-23}$$

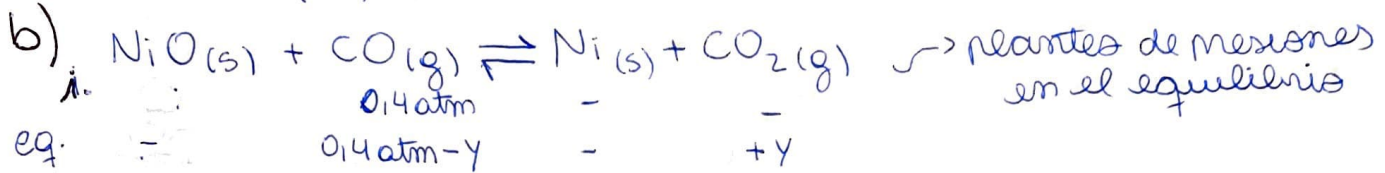
$$\boxed{K_{p2} = 9,63 \times 10^{-3}}$$

a 600°C $\rightarrow$ en este caso $K_{p2} > K_{p1}$, pero sigue siendo $K_p \ll 1$, por lo que el equilibrio está desplazado hacia reactivos. Sin embargo, como $K_{p2} > K_{p1}$, en el equilibrio habrá menos formación de reactivos que antes a 600°C

2) a) Como $K_p \gg 1$ a 500K en esta reacción, el equilibrio está desplazado hacia la formación de productos, por lo que ~~se obtendrá una mayor cantidad de reactivos~~ ~~se obtendrá más productos a esta temperatura~~.

Bien P2!

$$K_p = \frac{P(\text{CO}_2) \cdot 1}{P(\text{CO}) \cdot 1} = 30 \quad \text{a } T = 500\text{K}$$



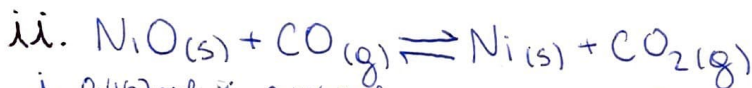
$$n_{\text{NiO}} = \frac{35\text{g}}{74,9 \text{ g/mol}} = \frac{m}{M_r} = 0,467 \text{ moles iniciales de NiO}$$

$$K_p = \frac{P(\text{CO}_2) \cdot 1}{P(\text{CO}) \cdot 1} = \frac{y}{0,4 - y} = 30 \rightarrow y = 12 - 30y \rightarrow 31y = 12 \rightarrow \boxed{y = 0,387}$$

En el equilibrio:

$$- P(\text{CO}_2) = y = 0,387 \text{ atm}$$

$$- P(\text{CO}) = 0,4 \text{ atm} - y = 0,4 \text{ atm} - 0,387 \text{ atm} = 0,013 \text{ atm}$$



i. $0,467 \text{ mol} \quad \times \quad 0,146 \text{ mol}$

eq. $0,467 - x \quad 0,146 - x$

$+ x$

$+ x$

$0,142 \text{ mol}$

$$PV = nRT = \frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

Para todo a moles:

$$n_{\text{iniciales CO}} = \frac{P(\text{CO}) \cdot V}{RT} = \frac{0,14 \text{ atm} \cdot 15 \text{ L}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 500 \text{ K}} = 0,446 \text{ moles iniciales de CO}$$

$$\frac{0,146 \text{ mol}}{15 \text{ L}} = 9,756 \times 10^{-3} \text{ M} = [\text{CO}]_0$$

Para y a moles $\rightarrow PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT} = \frac{0,387 \text{ atm} \cdot 15 \text{ L}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 500 \text{ K}} = 0,142 \text{ moles} = x$

$$n_{\text{NiO sin reaccionar}} = n_i - n_{\text{descom.}} = 0,467 \text{ mol} - 0,142 \text{ mol} = 0,325 \text{ mol}$$

lo para a

mara

sin reaccionar

en el equilibrio

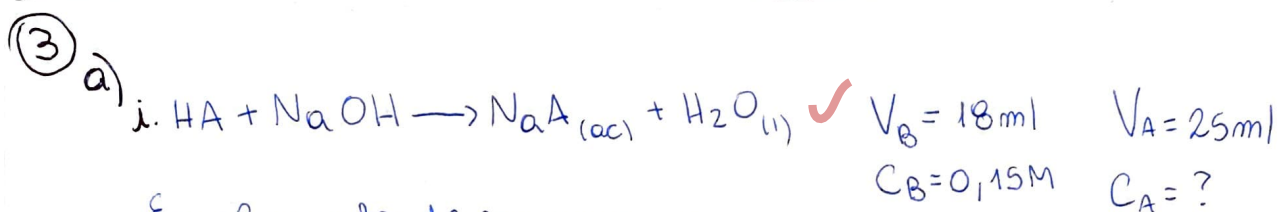
$$m = n \cdot M_r = 0,325 \text{ mol} \cdot 74,9 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 24,34 \text{ g de NiO quedan sin reaccionar}$$

c) i. Si se agregan más moles de NiO, el equilibrio se mantendrá igual ya que al ser un sólido no participa en K_p ni K_c . No se tiene en cuenta sólidos ni líquidos puros para el equilibrio.

(agregados de reactivos gaseosos)

(2) c) ii. Si se agregan más moles de CO_2 , la posición de equilibrio se desplazaría hacia productos debido a que ahí hay menos moles de gas. Esto lograría restablecer el equilibrio perturbado.

iii. En este caso, el agregado de N_2 (un gas que no participa en la reacción) provocaría un aumento de la presión total, pero las presiones parciales de los otros gases no se verían afectadas, manteniéndose iguales. Por lo tanto, el agregado de N_2 no perturbaría el equilibrio y este quedaría igual.



En el punto de equivalencia:

→ hay sal y agua ✓

muy bien !!!

$$n_A = n_B \quad \checkmark$$

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_B \quad \checkmark$$

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_B}{V_A} = \frac{0,15 \text{ M} \cdot 18 \text{ ml}}{25 \text{ ml}} = 0,108 \text{ M} \quad \checkmark$$

concentración del ácido ✓



i. $0,108 \text{ M}$

eq. $0,108 - x$

x

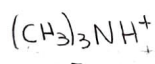
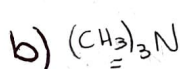
$x = 4,26 \times 10^{-3} \text{ M}$ ✓

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = 2,37 \quad \checkmark \rightarrow [\text{H}^+] = 4,26 \times 10^{-3} \text{ M} \quad \checkmark$$

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}^+]}{[\text{HA}]} = \frac{x^2}{0,108 - x} = \frac{(4,26 \times 10^{-3})^2}{0,108 - 4,26 \times 10^{-3}} = 1,75 \times 10^{-4} = K_a \quad \checkmark$$

es bastante similar al K_a del ácido fórmico. Si me acuerdo, me son iguales. Por lo tanto, la solución de este ácido no es de ninguno de los ácidos mencionados antes X

tene en cuenta que toda medida tiene un error. Y la diferencia entre los dos valores es del 3%



i. $0,25 \text{ M}$

eq. $0,25 - x$

x

x ✓

$$K_b = 7,4 \times 10^{-5} = \frac{[\text{OH}^-][\text{BH}]}{[\text{B}]} = \frac{x^2}{0,25 - x}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] = -\log (4,26 \times 10^{-3})$$

$$\text{pOH} = 2,37 \quad \checkmark$$

$$\text{pOH} + \text{pH} = 14 \text{ a } 25^\circ\text{C} \quad \checkmark$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2,37 \Rightarrow \text{pH} = 11,63 \quad \checkmark$$

$$4,85 \times 10^{-5} - 7,4 \times 10^{-5} x - x^2 = 0 \quad \checkmark$$

$$x = 4,26 \times 10^{-3}$$

$$x = -4,34 \times 10^{-3}$$

$$\frac{7,4 \times 10^{-5} \pm 8,603 \times 10^{-3}}{-2}$$

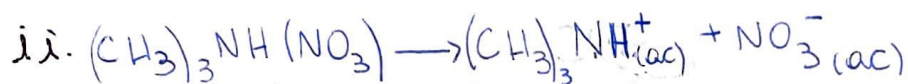
3) b) i. grado de disociación:

$$\alpha = \frac{\text{cant. disociada}}{\text{cant. inicial}} \times \frac{x}{0,25} = \frac{4,26 \times 10^{-3}}{0,25} = 0,01704$$

$\alpha = 0,01704 \rightarrow$ grado de disociación de esta base

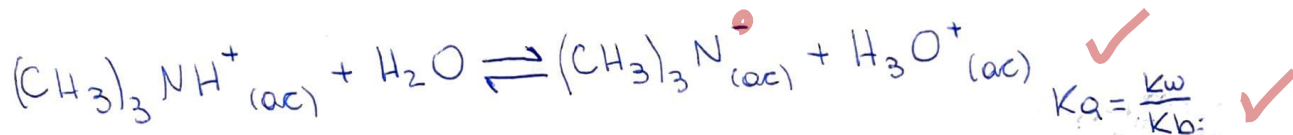
$$100\alpha = 100 \cdot 0,01704 = 1,704\%$$

$\rightarrow$ porcentaje que se disoció



es el ácido conjugado de la base débil $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ mencionada en el punto anterior. Por lo tanto, si hidroliza en agua.

es la base conjugada de un ácido fuerte (HNO_3), por lo que es una base despreciable que no hidroliza en agua.

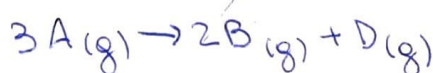


La solución de $(\text{CH}_3)_3\text{NH}(\text{NO}_3)$ será ácida ($\text{pH} < 7$) debido a que el anión NO_3^- no hidroliza por ser la base conjugada de un ácido fuerte. El catión si hidroliza porque es el ácido conjugado de una base débil, por lo que al reaccionar con agua libera protones a la solución, lo que disminuye el pH.

④ a) i. El orden de la reacción es 2 debido a que el gráfico de $\frac{1}{[A]}$ vs tiempo forma una recta creciente, con $R^2 \approx 0,99$

Bien P4!

ii. $\frac{1}{[A]_t} = \underbrace{akt}_{y=1,231x} + \underbrace{\frac{1}{[A]_0}}_{50,0}$



$$ak = 1,231$$

$$3k = 1,231 \Rightarrow k = 0,410 \frac{1}{\text{M} \cdot \text{min}}$$

iii. $\frac{1}{[A]_0} = 50 \Rightarrow [A]_0 = 0,02\text{M} \rightarrow$ concentración inicial de A

iv. $V = 0,410 \frac{1}{\text{M} \cdot \text{min}} \cdot [A]^2 \rightarrow$ ley de velocidad para la reacción

④ a)
$$\frac{1}{V} \cdot \frac{1}{[A]_t} = a k t + \frac{1}{[A]_0}$$

$$\frac{1}{0,003 M} = 3 \cdot 0,410 \frac{1}{M \cdot min} t + \frac{1}{0,019 M}$$

$$\frac{16000}{57 M} = 3 \cdot 0,410 \frac{1}{M \cdot min} \cdot t$$

$$\frac{16000}{171 M} = 0,410 \frac{1}{M \cdot min} \cdot t$$

$$\frac{16000}{171} \cdot \frac{1}{M} \cdot \frac{1}{0,410} \frac{M \cdot min}{1} = t$$

$t = 228,2$ minutos

→ tiempo que tardará la reacción para que $[A] = 0,003 M$

b) i. Como la unidad de k es $\frac{M}{s}$, el orden de la reacción es 0.
 Esto se debe a: $V(\frac{M}{s}) = k \cdot [A]^0$

$$V(\frac{M}{s}) = k \cdot 1$$

ii. $k_1(283 K) = 0,80 \frac{M}{s}$

$k_2(303 K) = 0,97 \frac{M}{s}$

$$\ln\left(\frac{k_1}{k_2}\right) = -\frac{E_A}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

$$\ln\left(\frac{0,80}{0,97}\right) = -\frac{E_A}{8,314 \times 10^{-3} \frac{kJ}{mol \cdot K}} \left(\frac{1}{283 K} - \frac{1}{303 K}\right)$$

$$-0,192684343 = E_A \left(-0,028053749 \frac{kJ}{mol}\right)$$

$E_A = 6,87 kJ/mol$ → energía de activación de la reacción

es una sustancia que

c) Un catalizador se utiliza para acelerar reacciones químicas ya que disminuye la energía de activación necesaria para que estas ocurran. Esto lo hace al juntar los reactivos y orientarlos de la forma necesaria para que reaccionen más rápido. Es importante destacar que los catalizadores no se consumen luego de la reacción. Un buen ejemplo son las enzimas, que son catalizadores biológicos.